🗄️ João — Banco de Dados

Sua parte do projeto Agente de Estoque: o que já existe e o que falta melhorar

O que é essa parte

Você cuida da estrutura do banco: quais tabelas existem, como elas se relacionam, e o histórico de mudanças (migrations). É a "planta" de onde tudo fica guardado.

Pastas que são suas

- `app/models/` — cada arquivo é uma tabela (SQLAlchemy)
- `migrations/` — histórico versionado de mudanças no banco (Alembic)

O que já está pronto (✅)

Tabela	O que guarda
`produtos`	Catálogo: SKU, nome, categoria, estoque atual/mínimo, preço
`fornecedores`	Quem entrega material (criado automático na reposição)
`pedidos`	Pedidos de clientes
`itens_pedido`	Itens de cada pedido
`movimentacoes_estoque`	Histórico de toda entrada/saída (auditoria)
`usuarios`	Login do painel interno

- 2 migrations já aplicadas em produção (schema inicial + usuários/promoção/imagem)
- `NUMERIC` (não `float`) em toda quantidade/preço — decisão deliberada pra não ter erro de arredondamento
- Banco rodando de verdade no Neon (PostgreSQL + extensão pgvector instalada)

O que falta / pode melhorar (⏳)

O quê	Por quê importa
Diagrama entidade-relacionamento (ER)	Não existe ainda — ajuda demais o time (e o relatório final) a visualizar como as 6 tabelas se conectam
Revisar índices faltando	Ex: `produtos.categoria` é usado o tempo todo nos filtros da loja — confirmar se está indexado de forma eficiente
pgvector sem uso ainda	Extensão instalada, reservada pra uma fase futura (busca em documentos/manuais) — vale estudar como funciona mesmo sem implementar agora

Testes de integração contra Postgres real	`tests/integration/` vazio — hoje nada confirma que as migrations batem 100% com o que os models esperam num Postgres de verdade (só SQLite em memória)

> **Regra crítica:** nunca altere uma tabela direto num cliente gráfico (pgAdmin, DBeaver). Toda mudança de estrutura vira uma migration nova (model + migration no mesmo commit), senão o resto do time não recebe a mudança.

> **Como testar o que você mexer:** suba o banco local (`docker compose up -d db`), rode `uv run alembic upgrade head` , depois `uv run alembic downgrade -1` seguido de `upgrade head` de novo — tem que rodar limpo duas vezes seguidas.

Issue completa no GitHub: `github.com/Projeto-6-semestre/Construction_Company/issues/6`
